
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 18)

Cifrado de mensajes

¿Beneficios de aplicar criptografía?

Temas de la clase

1. Criptografía Simétrica
2. Intercambio de llaves: *Diffie-Hellman*
3. Criptografía Asimétrica
4. Funciones *Hash* y Firmas Digitales
5. Protocolos Híbridos



Cifrado - Introducción

- ◆ Proporciona un mecanismo para ocultar los mensajes para garantizar su confidencialidad e integridad.
- ◆ Es la base para la autenticación de mensajes.

Conceptos Básicos

- ◆ **Texto plano:** El mensaje original, inteligible.
- ◆ **Texto cifrado:** El mensaje transformado, ininteligible sin la llave correcta.
- ◆ **Llave:** Un parámetro secreto utilizado en el algoritmo de encriptar/desencriptar.
- ◆ **Encriptar:** Proceso de transformar texto plano en texto cifrado.
- ◆ **Desencriptar:** Proceso inverso, transformar texto cifrado en texto plano.

Cifrado simétrico

Cifrado simétrico

- ◆ Se utiliza una **misma llave secreta** tanto para encriptar como para desencriptar un mensaje.
- ◆ También se le llama criptografía de llave secreta.

Cifrado simétrico

- ◆ Se utiliza una **misma llave secreta** tanto para encriptar como para desencriptar un mensaje.
- ◆ También se le llama criptografía de llave secreta.

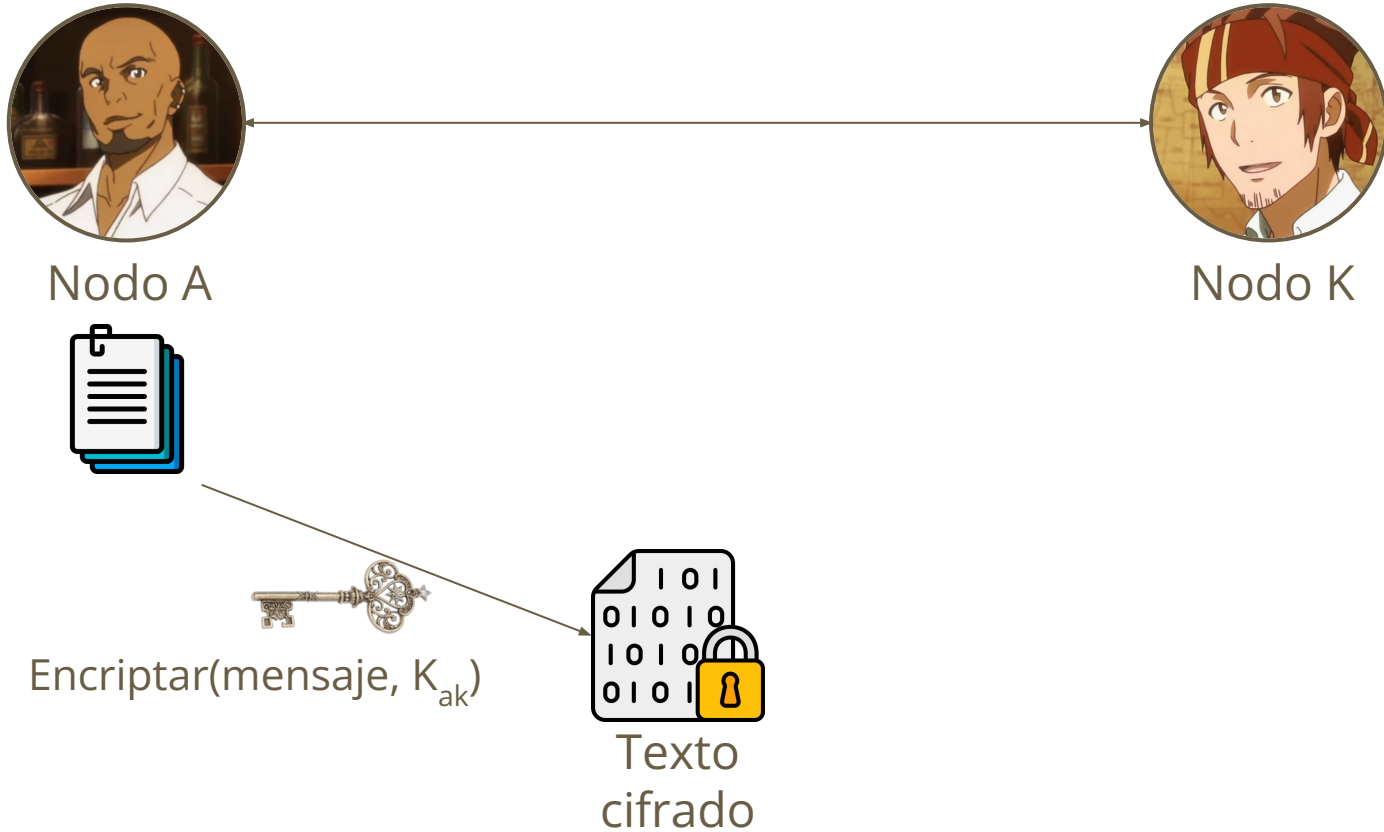
Ventajas

- ◆ Es extremadamente rápida y eficiente para encriptar grandes volúmenes de datos.

Cifrado simétrico - *Pipeline*



Cifrado simétrico - Pipeline



Cifrado simétrico - *Pipeline*



Nodo A



Nodo K



Texto
cifrado



Desencriptar(mensaje, K_{ak})

Cifrado simétrico - Algoritmos

- ◆ **AES (Advanced Encryption Standard)**: El estándar de cifrado simétrico actual más ampliamente adoptado, que puede usar llaves de 128, 192 o 256 bits.
- ◆ **DES (Data Encryption Standard)**: Un estándar antiguo de EE. UU. que ahora se considera inseguro debido a su pequeña longitud de llave (56 bits), vulnerable a ataques de fuerza bruta modernos.
 - ◆ Existe Triple-DES (3DES) que aplica DES tres veces para mayor seguridad... pero que también fue retirado.
- ◆ **IDEA (International Data Encryption Algorithm)**: Un sucesor de DES, que usa una llave de 128 bits.

Cifrado simétrico

Desafío Principal

- ◆ La distribución segura de la llave secreta inicial es un problema fundamental. ¿Cómo se aseguran las dos partes (Nodo A y K) de que un tercero (Nodo 🐸) no intercepte la llave cuando la intercambian por primera vez.

Cifrado simétrico

Desafío Principal

- ◆ La distribución segura de la llave secreta inicial es un problema fundamental. ¿Cómo se aseguran las dos partes (Nodo A y K) de que un tercero (Nodo 🐸) no intercepte la llave cuando la intercambian por primera vez.
- ◆ **Necesitamos un mecanismo para compartir la llave de forma segura.**

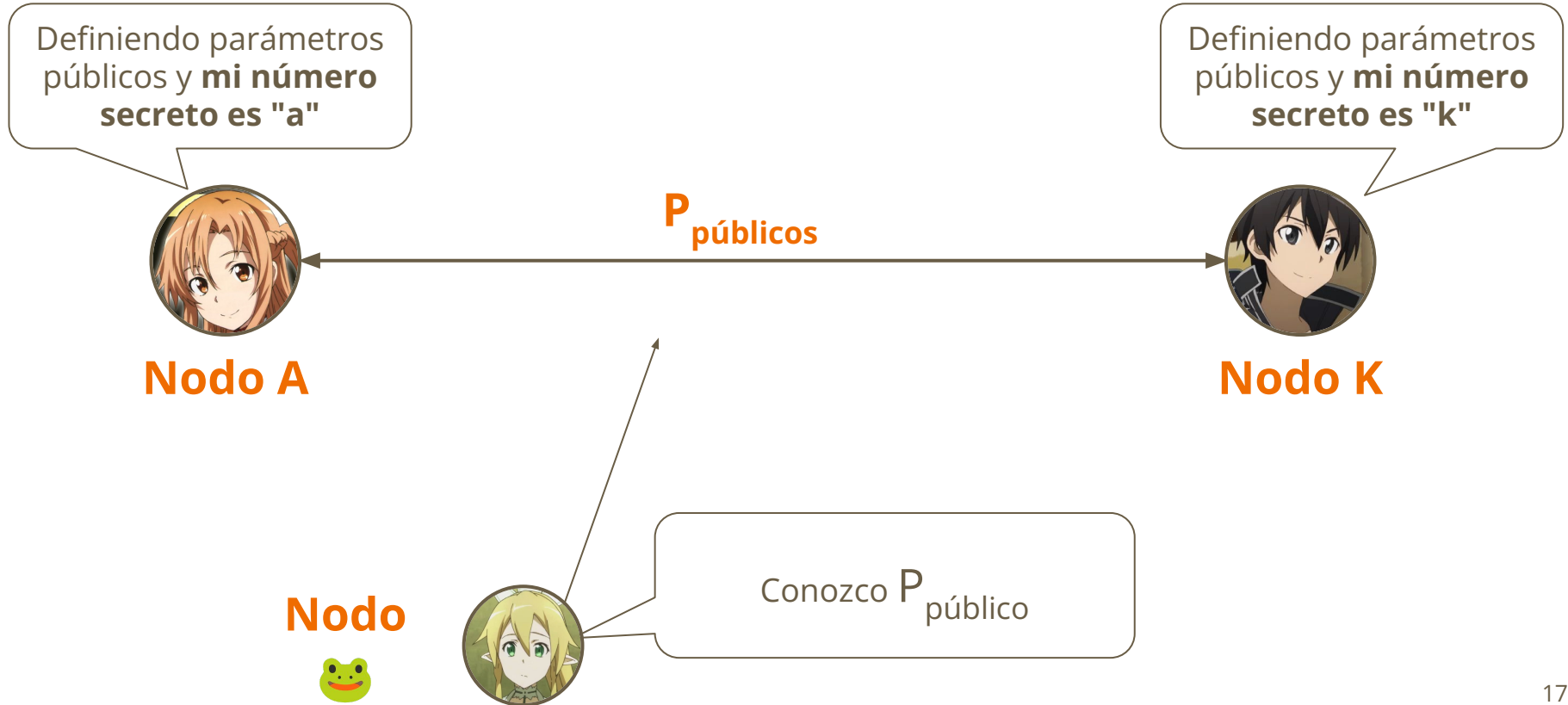
Intercambio de llaves

Intercambio de llaves

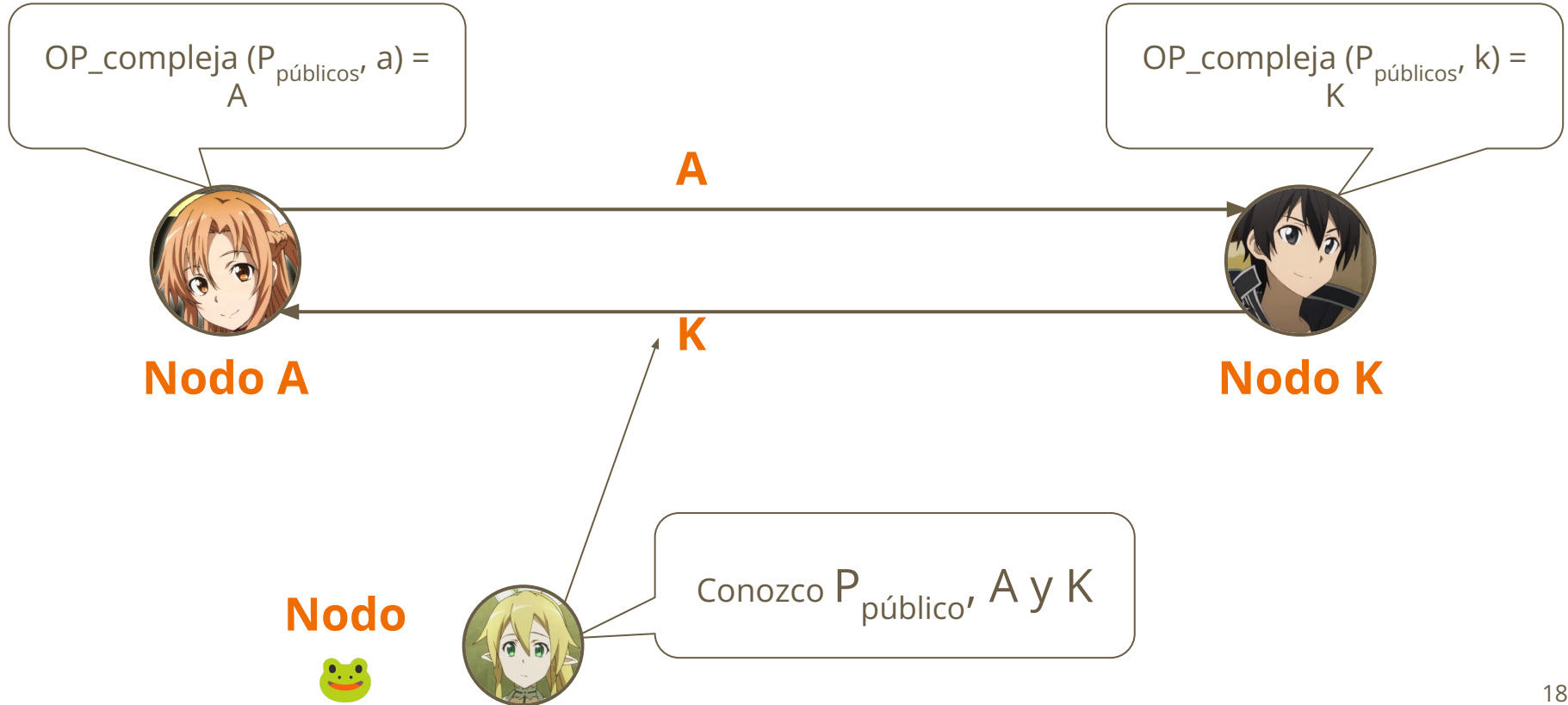
Diffie-Hellman

- ◆ Protocolo criptográfico creado por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976
- ◆ Permite que dos partes establezcan una llave secreta compartida a través de un canal de comunicación inseguro sin que nunca se transmita explícitamente la llave secreta.
- ◆ Solo se transmiten datos públicos, pero contruidos de tal forma, que combinándolo con un número secreto que cada parte conoce, llegan al mismo valor.
- ◆ Ver ejemplo numérico aquí: [Intercambio de llaves de Diffie-Hellman](#)
- ◆ Un atacante que observe el intercambio sólo verá los datos públicos compartidos, pero no podrá derivar la llave secreta sin conocer uno de los números secretos originales.

Intercambio de llaves - *Pipeline*



Intercambio de llaves - *Pipeline*



Intercambio de llaves - *Pipeline*

$OP_compleja_2 (P_{p\acute{u}blicos}, a, K) = S$



Nodo A

$OP_compleja_2 (P_{p\acute{u}blicos}, k, A) = S$



Nodo K

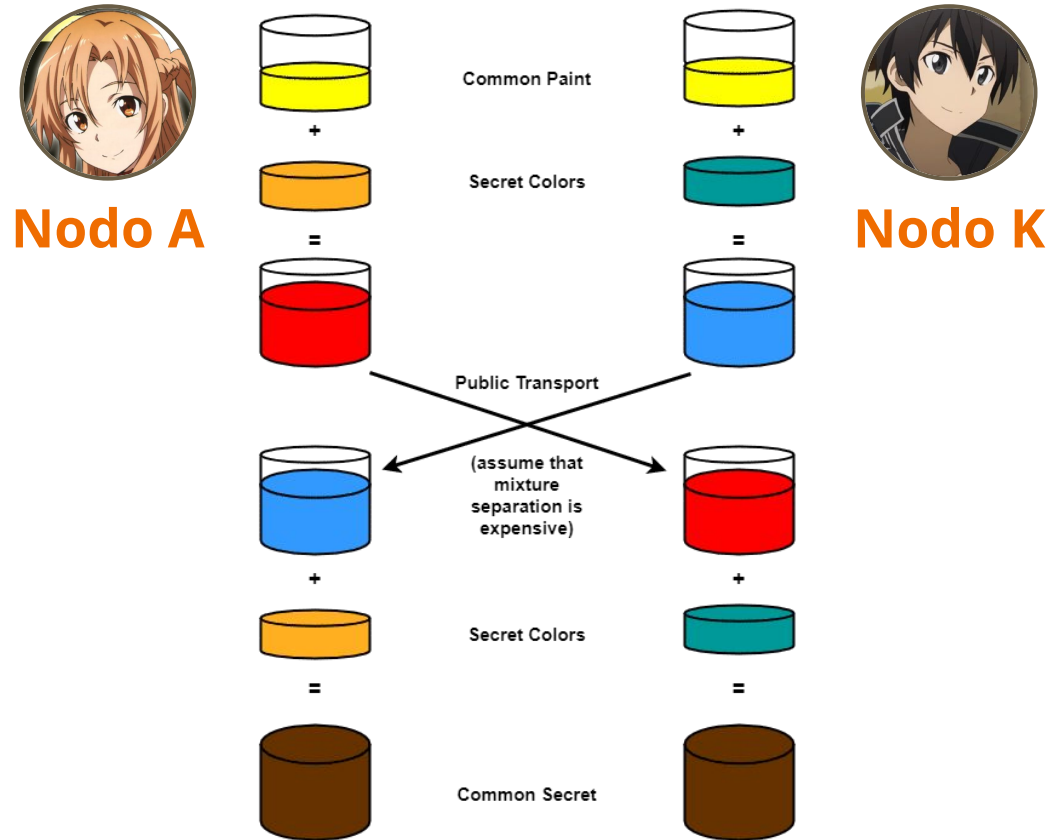
Nodo



Intercambio de llaves - *Pipeline*



Intercambio de llaves - Ejemplo más "intuitivo"



Intercambio de llaves

Ataque *Man-in-the-Middle* en Diffie-Hellman

- ◆ Diffie-Hellman no verifica la identidad de las partes.
- ◆ Cualquiera puede interceptar y hacerse pasar por otro.



Intercambio de llaves

Ataque *Man-in-the-Middle* en Diffie-Hellman

- ◆ Diffie-Hellman no verifica la identidad de las partes.
- ◆ Cualquiera puede interceptar y hacerse pasar por otro.
- ◆ **Necesitamos un mecanismo para verificar la identidad.**

Cifrado Asimétrico

Cifrado Asimétrico

- ◆ Se utiliza **un par de llaves matemáticamente relacionadas**: una llave pública (PK) y una llave privada (SK).
- ◆ La llave pública se puede compartir libremente, mientras que la llave privada debe conocerla únicamente su creador.
- ◆ También se le llama criptografía de llave pública.

Cifrado Asimétrico

- ◆ Se utiliza **un par de llaves matemáticamente relacionadas**: una llave pública (PK) y una llave privada (SK).
- ◆ La llave pública se puede compartir libremente, mientras que la llave privada debe conocerla únicamente su creador.
- ◆ También se le llama criptografía de llave pública.

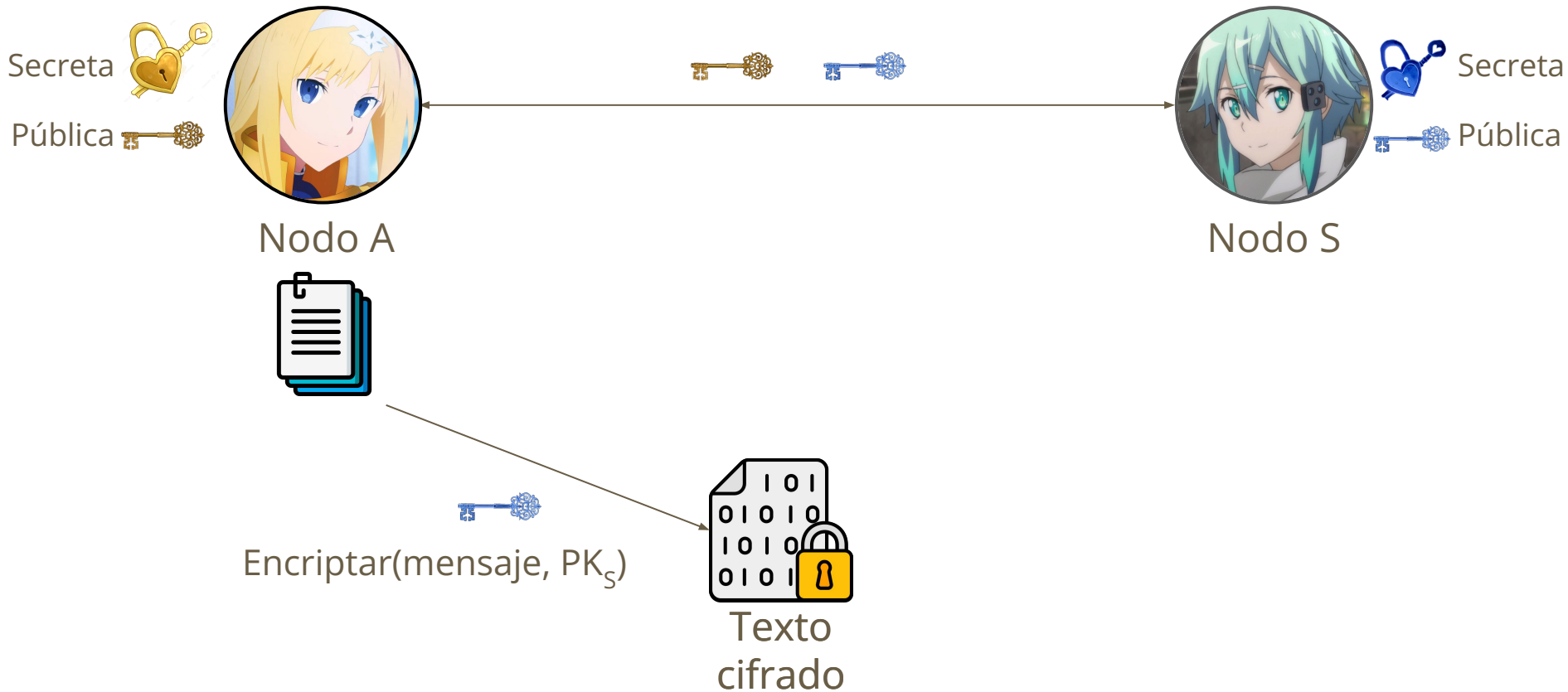
Ventajas

- ◆ Otra forma de resolver el problema de la distribución de llaves inicial en la criptografía simétrica.
- ◆ Permite la autenticación y el no-repudio.
 - No-repudio: Quien "firma" un mensaje con su llave privada no puede negar ser el dueño porque solo él tiene esa llave.

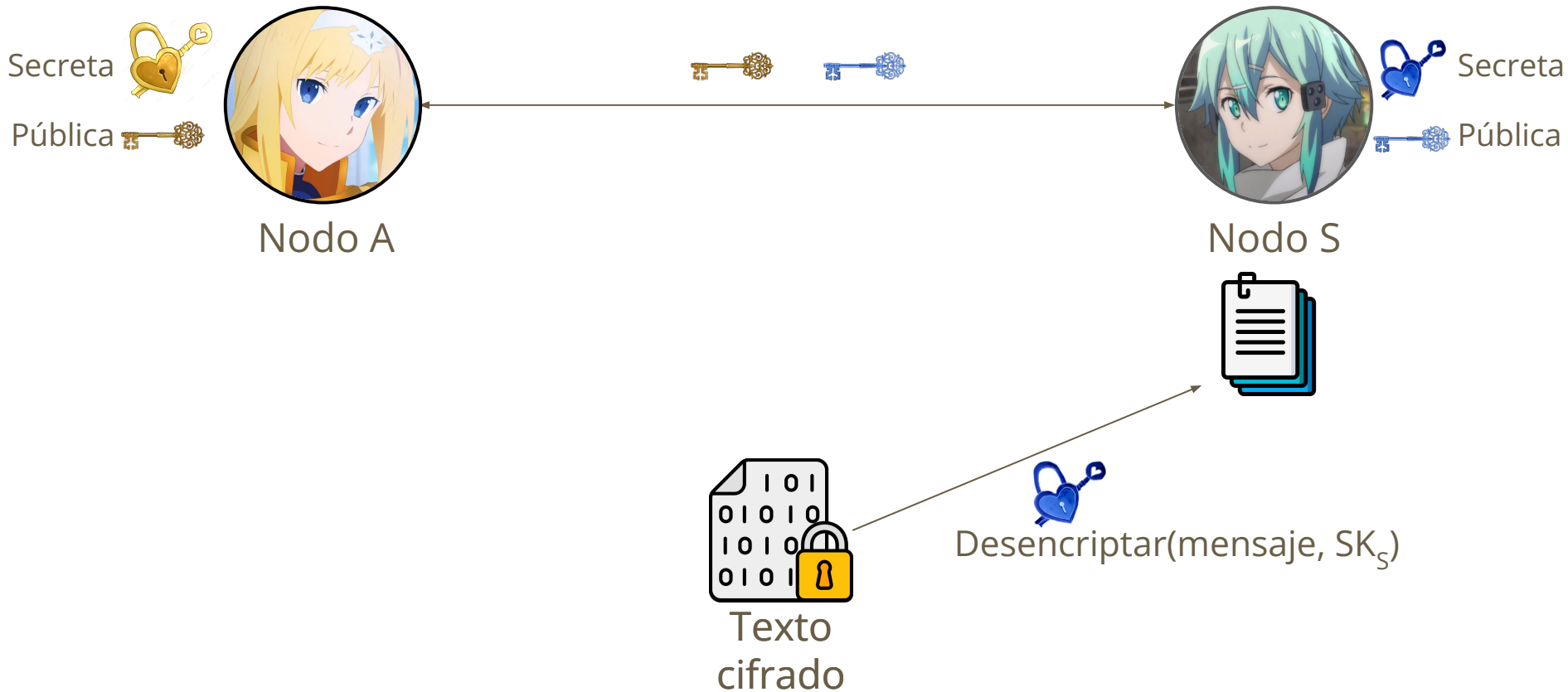
Cifrado Asimétrico - *Pipeline*



Cifrado Asimétrico - Pipeline



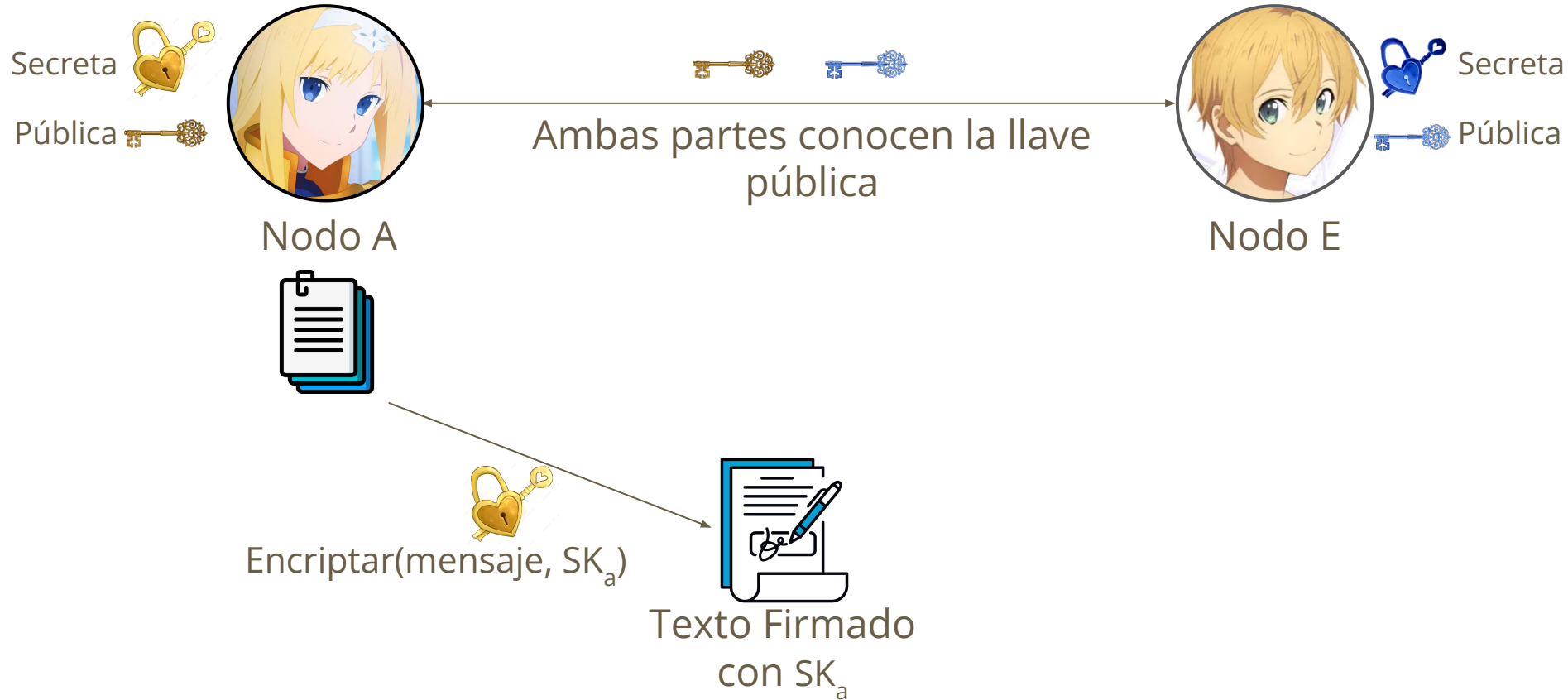
Cifrado Asimétrico - Pipeline



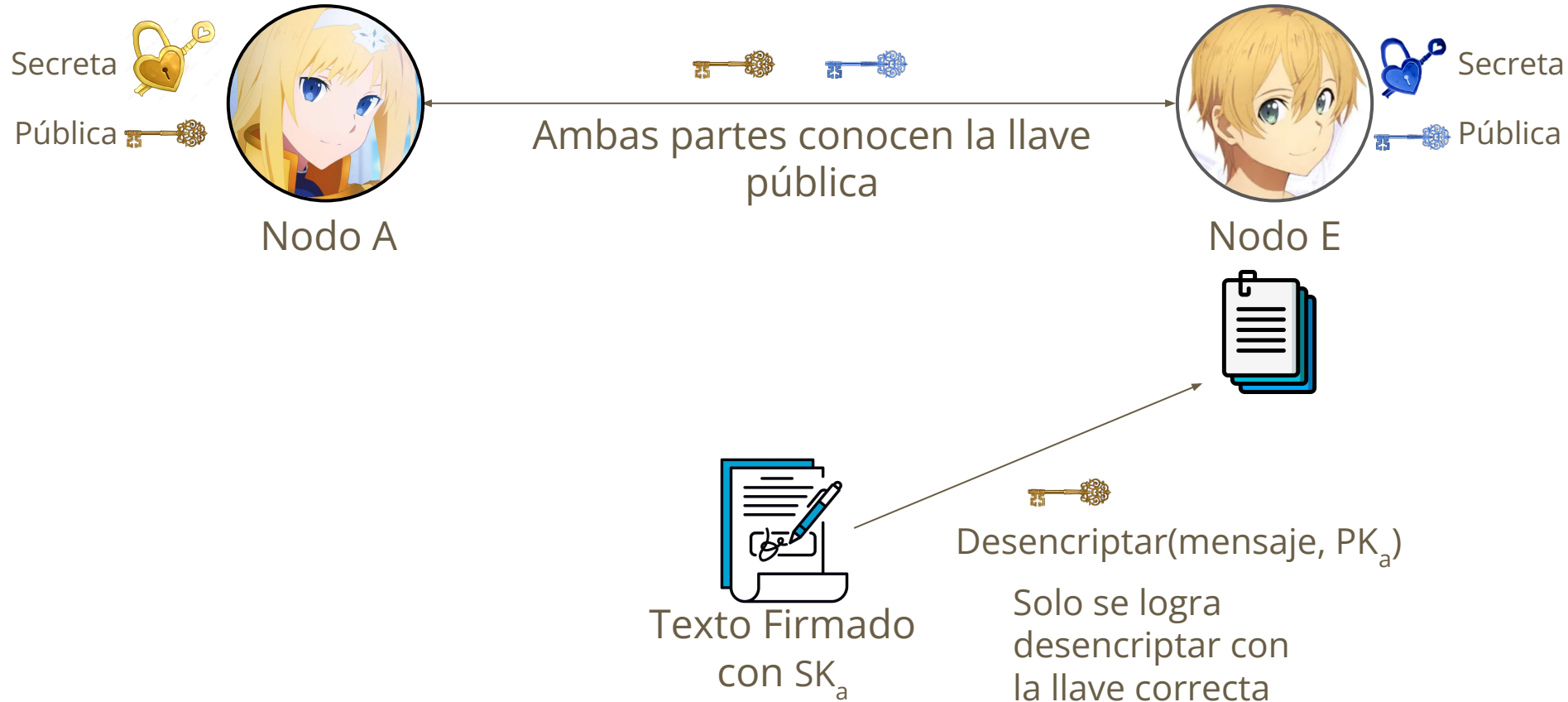
Cifrado Asimétrico - *Pipeline para Firmas Digitales*



Cifrado Asimétrico - *Pipeline para Firmas Digitales*



Cifrado Asimétrico - *Pipeline para Firmas Digitales*



Cifrado Asimétrico - Algoritmos

- ◆ *RSA (Rivest, Shamir y Adelman)*: El algoritmo de llave pública más conocido y ampliamente utilizado. Su seguridad se basa en la dificultad de factorizar números primos muy grandes.
- ◆ *ECC (Elliptic Curve Cryptography)*: Ofrece un nivel de seguridad comparable al de RSA pero con llaves más cortas y requisitos de procesamiento más bajos. Es ideal para dispositivos con recursos limitados, como móviles.
 - ◆ *Bitcoin y Ethereum* utilizan ECC, específicamente el algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA), para firmar transacciones.

Cifrado Asimétrico

Desafío Principal

- ◆ Es computacionalmente mucho más lenta que la criptografía simétrica (100 a 1000 veces más).
- ◆ Para la firma de documentos, mientras más grande es dicho documento, más lento y costoso es el proceso.

Cifrado Asimétrico

Desafío Principal

- ◆ Es computacionalmente mucho más lenta que la criptografía simétrica (100 a 1000 veces más).
- ◆ Para la firma de documentos, mientras más grande es dicho documento, más lento y costoso es el proceso.
- ◆ **Necesitamos otro mecanismo para firmar documentos que sea más rápido.**

Funciones *Hash* y Firmas Digitales

Funciones *Hash* y Firmas Digitales

- ◆ Una función *hash* toma un mensaje de cualquier longitud como entrada y produce una cadena de *bits* de longitud fija como salida.
- ◆ Garantiza la integridad de los datos (cualquier cambio en el mensaje original producirá un *hash* diferente).
- ◆ Son la base de las firmas digitales.

Funciones *Hash* y Firmas Digitales

Propiedades Esenciales

◆ Unidireccional (*One-way*)

- ◆ Es computacionalmente inviable revertir el *hash* para encontrar el mensaje original.

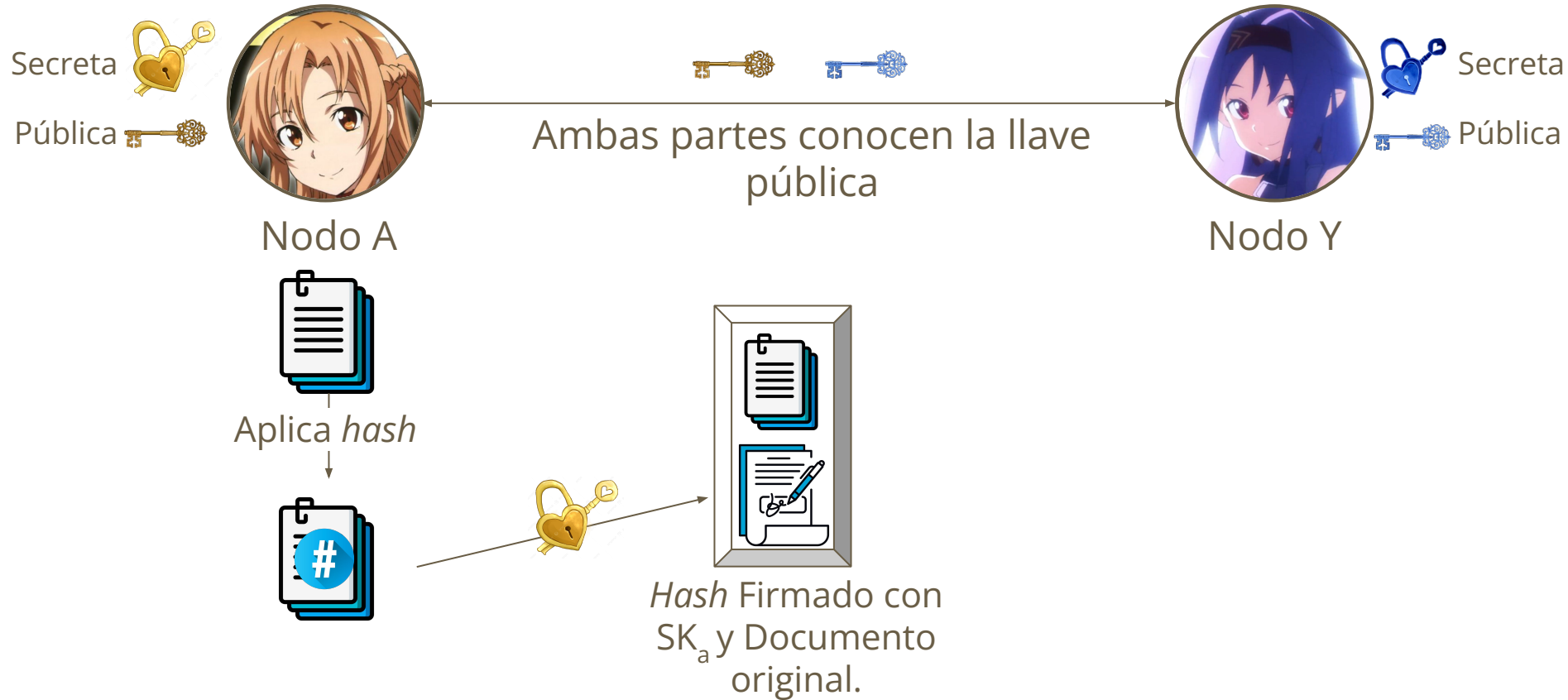
◆ Resistencia a colisiones débiles (*Weak Collision Resistance*):

- ◆ Dado un mensaje (m) y su hash (h), es computacionalmente inviable encontrar otro mensaje diferente (m') que produzca el mismo hash (h).

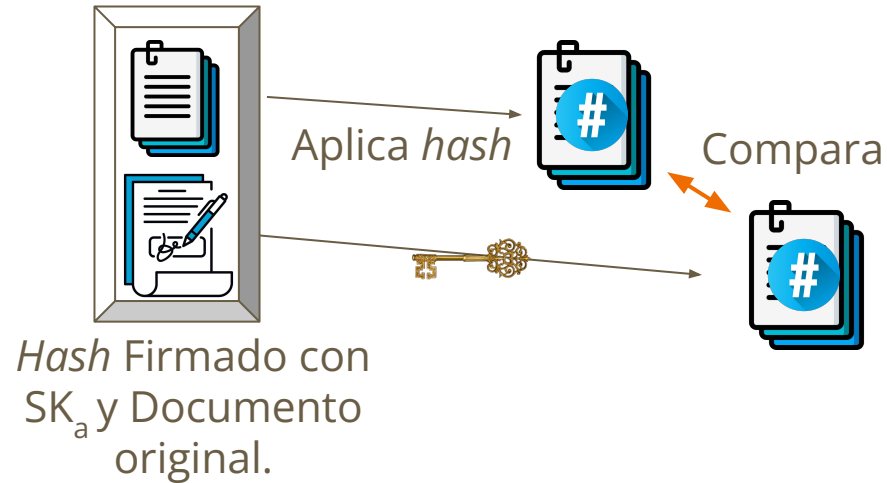
◆ Resistencia a colisiones fuertes (*Strong Collision Resistance*):

- ◆ Es computacionalmente inviable encontrar cualquier par de mensajes diferentes (m, m') que produzcan el mismo *hash*.

Funciones *Hash* y Firmas Digitales - Pipeline



Funciones *Hash* y Firmas Digitales - Pipeline



Funciones *Hash* y Firmas Digitales

Resultados llave

- ◆ **Integridad del Mensaje:** Si el mensaje fue alterado en tránsito, el *hash* calculado no coincidirá con el de la firma.
- ◆ **No-Repudio:** El emisor de la firma no puede negar haber firmado el documento, ya que solo él posee la llave privada utilizada para crear la firma.

Protocolos Híbridos

Protocolos Híbridos

- ◆ La criptografía simétrica es rápida pero la distribución de llaves es un desafío.
- ◆ La criptografía asimétrica resuelve la distribución de llaves pero es lenta.
- ◆ Los protocolos híbridos combinan las ventajas de ambas.

Protocolos Híbridos - *Pipeline* resumido

1. Establecimiento de Sesión

- ◆ Las partes utilizan la criptografía de llave pública para intercambiar, de forma segura, una llave de sesión secreta de uso único.
- ◆ Este proceso inicial es lento, pero solo se realiza una vez por sesión.
- ◆ La llave de sesión es efímera, es decir, se genera para una sesión específica y luego se descarta, lo que aumenta la seguridad.

2. Comunicación de Datos

- ◆ Toda la comunicación siguiente (datos masivos) se cifra y descifra utilizando esta llave simétrica.

Protocolos Híbridos - TLS 1.3

- ◆ *Transport Layer Security* (TLS) es el protocolo estándar para asegurar comunicaciones en redes informáticas, garantizando confidencialidad, integridad y autenticación.

¿Por qué enfocarnos en TLS 1.3?

- ◆ Es la versión más reciente y segura del protocolo (publicada en 2018).
- ◆ Mejora significativa en rendimiento y privacidad respecto a versiones anteriores.
- ◆ Corrige vulnerabilidades y elimina características inseguras presentes en TLS 1.2 y anteriores.
- ◆ Amplio soporte en navegadores y sistemas modernos.

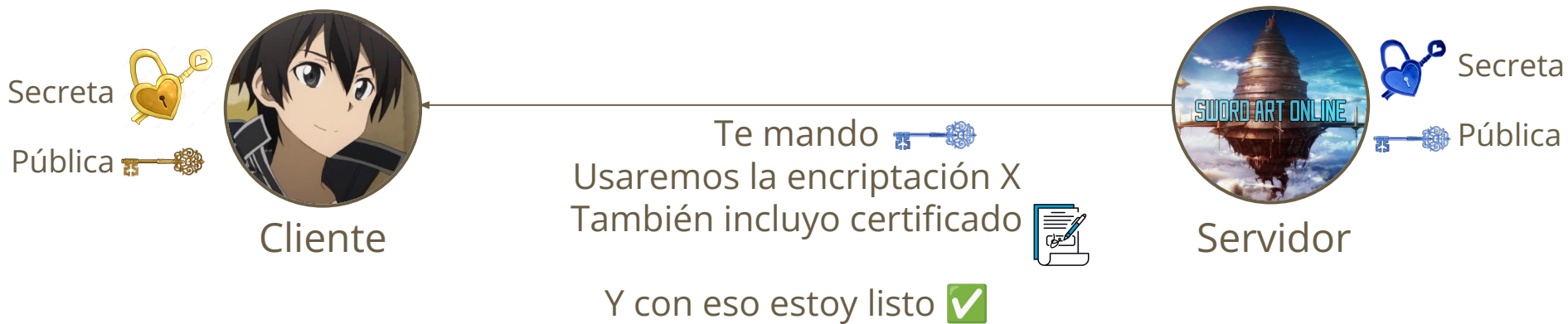
Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Saludo del Cliente



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Respuesta del Servidor



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Procesos internos



Construir secreto



Verificar certificado 



Construir secreto



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Cliente confirma todo ya utilizando llave secreta



Protocolos Híbridos - TLS 1.3

Comunicación encriptada



Extra - Enlaces de interés

- ◆ [CryptoHack](#) - Plataforma de desafíos prácticos en criptografía.
- ◆ [Hash Table - VisuAlgo](#) - Ver visualmente algunas implementaciones de *hash*.
- ◆ [CryptoZombies](#) - Curso gamificado para aprender criptografía y contratos inteligentes (en Ethereum).
- ◆ [TLS 1.3 Handshake: Taking a Closer Look](#)

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

Considera las siguientes afirmaciones sobre mecanismos criptográficos:

- I. El no-repudio asegura que el receptor no pueda negar haber recibido el mensaje.
- II. El protocolo *Diffie-Hellman* presenta vulnerabilidad frente a ataques de intermediario porque no autentica la identidad de las partes.
- III. El cifrado simétrico resuelve el problema de distribución inicial de llaves utilizando un par de llaves pública y privada.

¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son **correctas**?

- a. Solo I
- b. Solo II
- c. Solo III
- d. I y II
- e. II y III

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

Considera las siguientes afirmaciones sobre mecanismos criptográficos:

- I. El no-repudio asegura que el receptor no pueda negar haber recibido el mensaje.
- II. El protocolo *Diffie-Hellman* presenta vulnerabilidad frente a ataques de intermediario porque no autentica la identidad de las partes.
- III. El cifrado simétrico resuelve el problema de distribución inicial de llaves utilizando un par de llaves pública y privada.

¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son **correctas**?

- a. Solo I
- b. Solo II**
- c. Solo III
- d. I y II
- e. II y III

Próximos eventos

Próximas clases

- ◆ Lunes: Revisar enunciado proyecto
- ◆ Miércoles: Autenticación como mecanismo de seguridad.

Evaluación

- ◆ Estamos con la última tarea, se entrega el otro lunes, y con atraso el miércoles.
- ◆ Hasta mañana pueden inscribir grupos y temas de interés de proyecto.
- ◆ Actividad **opcional**: Control de 2 preguntas de 0.5 (**1 punto en total**).

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 18)

Créditos (animes utilizados)

Sword Art Online

